

CAPÍTULO 4

CAMINANTE AL AZAR

Caminantes al azar en 1D y 2D

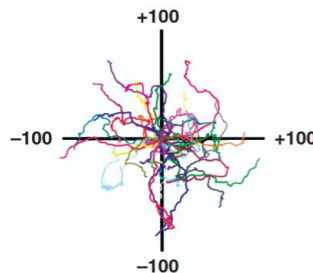
Veremos a continuación uno de los modelos mas simples de caminata aleatoria: una caminata aleatoria en una dimensión. Aunque este modelo es simple, nos permite entender muchas de las propiedades de caminatas aleatorias mas complejas.

Introducción: ¿Qué son la difusión y el movimiento browniano?

Las fuerzas que agitan a las moléculas causan la difusión. A escala microscópica, la difusión es una forma de movimiento aleatorio caracterizado por cambios abruptos y frecuentes de dirección. Esta aleatoriedad es el resultado de la colisión con moléculas presentes en el entorno, las cuales a su vez también se están moviendo aleatoriamente. Esta forma de movimiento también se llama movimiento Browniano¹.

Nos acercaremos a estos procesos a través de la formalización matemática de la 'caminata al azar' o 'random walk'. Este modelo describe la trayectoria de un sistema que evoluciona dando sucesivos pasos de forma aleatoria. El modelo de caminata aleatoria no se limita a representar el movimiento de moléculas o partículas, sino que también resulta útil para describir fenómenos muy variados, como los procesos de toma de decisiones, la dinámica de un ecosistema o las oscilaciones de los mercados financieros. Estas caminatas pueden desarrollarse a lo largo de una línea, en un plano o incluso en espacios de múltiples dimensiones; además, es posible concebir caminatas aleatorias que se den entre conjuntos de elementos, como redes de neuronas o grupos de personas.

Un ejemplo de caminata aleatoria es el de la migración de las células T del sistema inmunológico. Las células T viajan una distancia de aproximadamente 20 μm en línea recta a una velocidad de 20 $\mu\text{m}/\text{seg}$. Luego, las células cambian de dirección con una alta probabilidad. Por eso, las trayectorias tienen patrones de random walks cuando se registran durante tiempos largos. La figura de la izquierda muestra algunas de estas trayectorias (normalizadas al origen) registradas con la técnica de microscopía de 2 fotones. Para más información: A stochastic view of lymphocyte motility and trafficking within the lymph node. Wei SH, Parker I, Miller MJ, Cahalan MD. Immunological Reviews 2003, Vol. 195: 136–159.



Ejercicio 1. Caminata aleatoria en 1D

Objetivo: Programar un caminante que empieza en el origen y en cada paso se mueve +1 o -1 con probabilidad 1/2. Simular un caminante por N pasos. Graficar la posición en función del tiempo. Calcular y graficar el desplazamiento cuadrático medio (MSD):

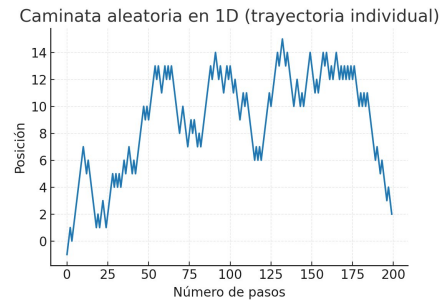
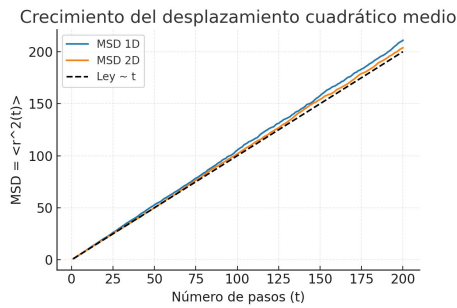
$$\langle x^2(t) \rangle$$

Gráfico posición vs tiempo, las trayectorias erráticas que oscilan alrededor de 0, sin tendencia definida, el MSD debe crecer linealmente con el tiempo:

$$\langle x^2(t) \rangle \sim t$$

Idea: generá muchos caminantes, acumulá posiciones y promediá el cuadrado de la distancia al origen.

¹ Extracto del libro Mechanics of Motor Proteins and the cytoskeleton, J. Howard. Sinauer Assoc. 2001.

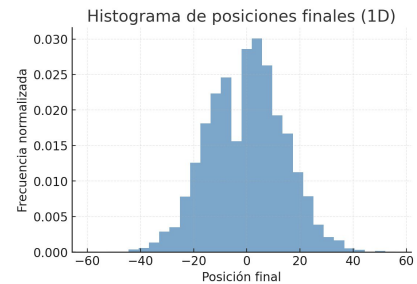


Ejercicio 2. Conjunto de caminatas en 1D

Objetivo: Observar el comportamiento estadístico. Simular M caminantes independientes de longitud N . Graficar histograma de las posiciones finales. Comparar el histograma con una distribución gaussiana (ley central del límite).

El histograma de posiciones finales: debe ser simétrico respecto de 0, para muchos caminantes, se parece a una distribución gaussiana con varianza proporcional a t .

$$P(x,t) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right)$$



Ejercicio 3. Caminata aleatoria en 2D

Objetivo: Extender el modelo a dos dimensiones.

Tareas: Simular un caminante en una grilla 2D.

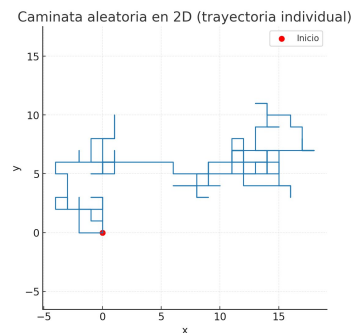
Graficar la trayectoria en el plano.

Calcular y graficar el MSD en función del número de pasos.

Trayectoria en el plano: camino irregular, “serpenteante”, el MSD sigue creciendo linealmente con el tiempo:

$$\langle r^2(t) \rangle \sim t$$

Donde: $r^2 = x^2 + y^2$.



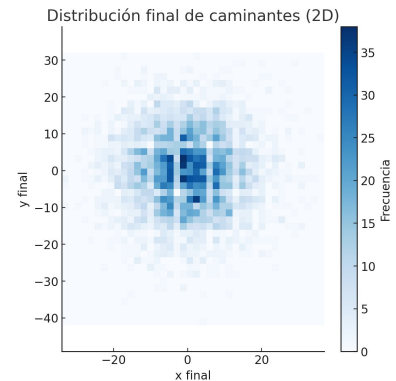
Ejercicio 4. Conjunto de caminantes en 2D

Objetivo: Visualizar la difusión. Tareas: Simular muchos caminantes en 2D. Mostrar el histograma bidimensional de posiciones finales. Calcular cómo crece el radio medio cuadrático con el tiempo.

Histograma de posiciones finales: distribución circular (isotrópica), con mayor densidad cerca del origen y radio característico $\sim \sqrt{t}$.

Radio medio cuadrático:

$$R_{rms} = \langle r^2(t) \rangle \sim \sqrt{t}.$$

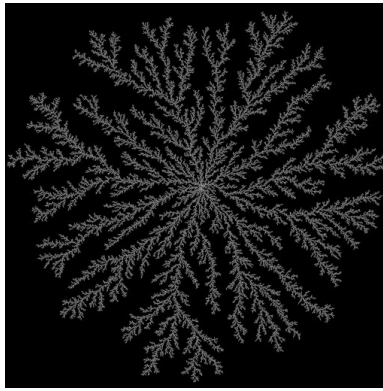


Agregados Limitados por Difusión

Motivación: fractales en la naturaleza, muchos de estos ejemplos son estructuras fractales; no son objetos geométricos convencionales. Son una parte del autoensamble químico.



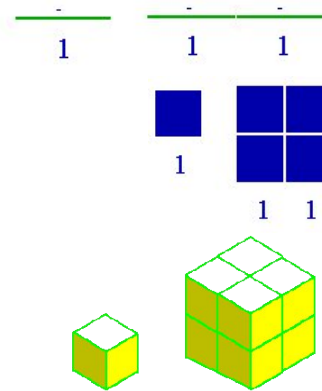
Los Agregados Limitados por Difusión (DLA, por sus siglas en inglés: Diffusion-limited aggregation) es un proceso en el cual partículas sometidas a paseo aleatorio debido al movimiento browniano se aglomeran para formar agregados de tales partículas. Esta teoría, propuesta por Witten y Sander en 1981, es aplicable a la agregación de cualquier sistema donde la difusión es el medio primario de transporte en el sistema. DLA puede ser observado en muchos otros sistemas tales como electrodeposición, flujo de Hele-Shaw, depósitos minerales, y ruptura de dieléctrico.



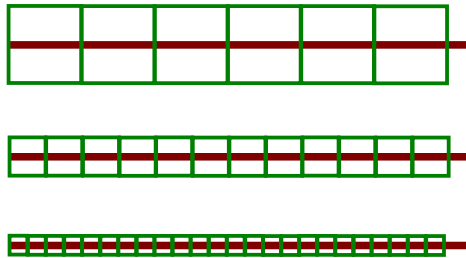
Las agregaciones formadas en procesos DLA se denominan árboles brownianos. Esas agrupaciones son ejemplo de un fractal. En dos dimensiones, esos fractales exhiben una dimensión de aproximadamente 1,7.

¿Como lo caracterizamos?

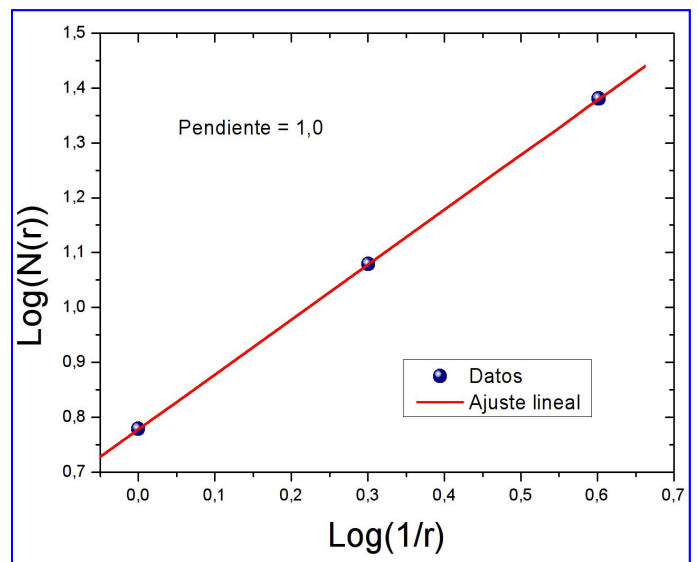
FIGURA	DIMENSION	Nº DE COPIAS
Línea	1	$2 = 2^1$
Cuadrado	2	$4 = 2^2$
Cubo	3	$8 = 2^3$
Similitud al duplicar	d	$n = 2^d$

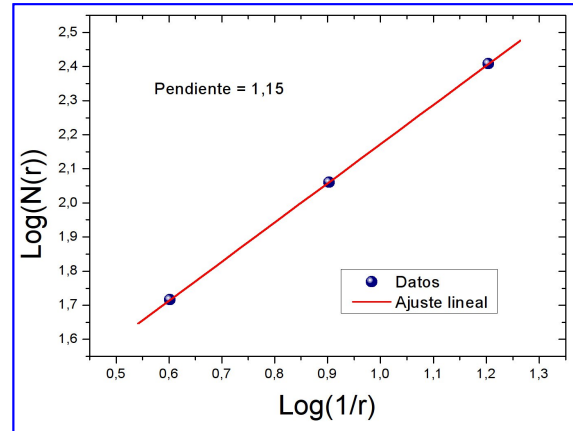
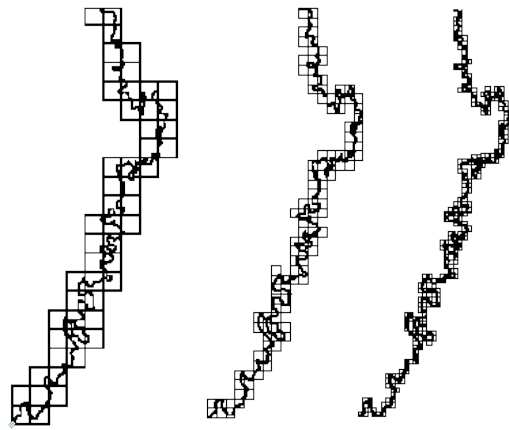


Cajas $r = 1$, total: 6 cajas $N(r)$.
 Cajas $r = 1/2$, total: 12 cajas.
 Cajas $r = 1/4$, total: 24 cajas.
 $\text{Log}(N(r))$ versus $\text{Log}(1/r)$
 Línea de pendiente 1,0.



Cajas $r = 1/4$, total: 52 cajas $N(r)$.
 Cajas $r = 1/8$, total: 115 cajas.
 Cajas $r = 1/16$ total 265 cajas.
 $\text{Log}(N(r))$ versus $\text{Log}(1/r)$
 Línea de pendiente 1,15.

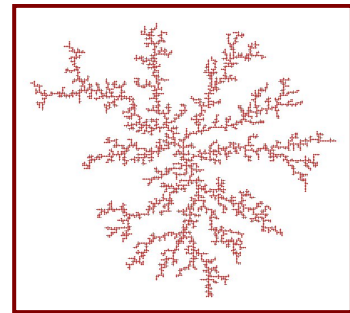
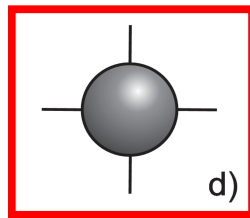
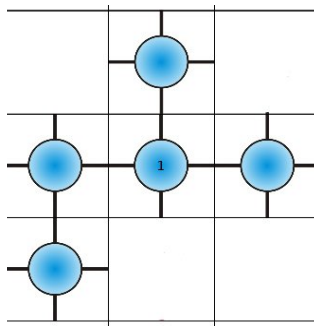




Sustratos generados mediante Agregación Limitada por Difusión (DLA)

Dimensión fractal: $N \sim \xi^{df}$

La “masa” N de un fractal está relacionada con el radio de giro ξ mediante df .



Método de la caja centrada (o sandbox method / correlation dimension method)

Es una variante del box-counting, pero en lugar de cubrir todo el espacio con cajas de un mismo tamaño, se toma una caja centrada en un punto del fractal (generalmente el centro de masa o un punto del agregado) y se mide cómo crece la cantidad de puntos contenidos al aumentar el tamaño de la caja (radio).

Pasos del cálculo (sandbox method)

Elegir el centro de referencia, usualmente el centro de masa del agregado, o el primer punto sembrado (semilla).

Colocar una “caja” o “bola” alrededor del centro.

En 2D: un cuadrado centrado en el origen con radio r .

Contar el número de partículas $M(r)$ dentro de esa caja de tamaño r .

Repetir para radios crecientes $r=r_1, r_2, r_3 \dots r_n$.

Graficar $\log M(r)$ vs. $\log r$

Calcular la pendiente de la recta, esa pendiente es la dimensión fractal del agregado.

Ejercicio 5. Construir un DLA y caracterizarlo mediante la dimensión fractal.

Ejercicio 6. Realice las mismas mediciones para caminantes moviéndose en una red tridimensional y en una red tetradimensional.

Ejercicio 7. Realice 1000 estructuras de DLA en 2D y otras tantas en 3D de 10000 partículas pegadas. Para cada una de ellas lance 1000 caminantes al azar que SOLO pueden caminar por el DLA y mida la MSD como función del tiempo.

Ejercicio 8. DLA No Isotropico: Realice 100 estructuras DLA con 10000 caminantes NO isotrópicos (es

decir que las posibilidades de ir a derecha no son iguales que a la izquierda y que arriba y abajo tampoco son iguales.) Recuerde que la suma de las probabilidades siempre debe ser 1.

Ejercicio 9. Incendio.

Elija una fracción p (p entre 0 y 1) y llene una fracción p de una matriz de $L \times L$ con árboles (que son combustibles). Ahora simulamos un fuego en algún lugar aleatorio partiendo de esa matriz elija un sitio de forma aleatoria (si el sitio está vacío mida 0, si el sitio está ocupado "queme" todos los árboles que se tocan entre sí y mida cuántos árboles se quemaron (lo que interesa es qué fracción de los árboles existentes y qué fracción de la superficie total) realice ambos histogramas para $p=0.2$, $p=0.5$, $p=0.6$ y $p=0.8$